

0.1 初值问题

我们将在这一节中求解一维热方程初值问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), & (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases} \quad (1)$$

多维热方程初值问题的求解完全类似. 在求解一维热方程初值问题 (1) 之前我们先介绍 Fourier 变换和 Fourier 积分.

0.1.1 Fourier 变换和 Fourier 积分

Fourier 积分实际上是 Fourier 级数的一种极限形式. 从 Fourier 级数, 我们可以从形式上诱导出 Fourier 积分.

设 $f(x) \in C^1(\mathbb{R})$. 对任意 $l > 0$, $f(x)$ 在 $(-l, l)$ 可以展开为 Fourier 级数, 且对 $x \in (-l, l)$,

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \frac{k\pi}{l}x + b_k \sin \frac{k\pi}{l}x \right),$$

其中系数

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(\xi) \cos \frac{k\pi}{l}\xi \, d\xi, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \\ b_k &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(\xi) \sin \frac{k\pi}{l}\xi \, d\xi, \quad k = 1, 2, \dots. \end{aligned}$$

我们将系数 a_k, b_k 的表达式代入上式, 并利用三角函数和差化积公式得到

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(\xi) \, d\xi + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(\xi) \cos \frac{k\pi}{l}(x - \xi) \, d\xi \\ &= \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(\xi) \, d\xi + \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \Delta\lambda_k \int_{-l}^l f(\xi) \cos \lambda_k(x - \xi) \, d\xi, \end{aligned}$$

这里

$$\lambda_k = \frac{k\pi}{l}, \quad \Delta\lambda_k = \lambda_{k+1} - \lambda_k = \frac{\pi}{l}.$$

设极限

$$\lim_{l \rightarrow +\infty} \int_{-l}^l |f(\xi)| \, d\xi$$

存在, 则当 $l \rightarrow +\infty$ 时,

$$\frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(\xi) \, d\xi \rightarrow 0,$$

且形式上

$$\frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \Delta\lambda_k \int_{-l}^l f(\xi) \cos \lambda_k(x - \xi) \, d\xi \rightarrow \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} d\lambda \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) \cos \lambda(x - \xi) \, d\xi,$$

因而我们可以猜测

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} d\lambda \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) \cos \lambda(x - \xi) \, d\xi. \quad (2)$$

定义 0.1

设 $f(x) \in L^1(\mathbb{R})$, 则无穷积分

$$\hat{f}(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\lambda x} \, dx \quad (3)$$

有意义, 称为 $f(x)$ 的 **Fourier 变换**, 记为 $(f(x))^\wedge = \hat{f}(\lambda)$.



引理 0.1 (Riemann-Lebesgue 引理)

设 $f(x) \in C[a, b]$, 则

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \sin nx \, dx = 0. \quad (4)$$



注 另外, 从复变函数我们知道如下有用的等式:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} \, dx = \pi. \quad (5)$$

我们将利用以上事实来证明 Fourier 积分定理.

定理 0.1 (Fourier 积分定理)

设 $f(x) \in L^1(\mathbb{R}) \cap C^1(\mathbb{R})$, 则

$$f(x) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-N}^N \hat{f}(\lambda) e^{i\lambda x} \, d\lambda. \quad (6)$$

公式(6)称为**反演公式**, 右端的积分表示在 Cauchy 主值意义下的无穷积分, 通常称为 **Fourier 逆变换**, 记为 $(\hat{f}(\lambda))^\vee$. 因此 Fourier 积分定理也可写成

$$(\hat{f})^\vee = f.$$

也就是说, $L^1(\mathbb{R}) \cap C^1(\mathbb{R})$ 中的函数作一次 Fourier 变换后, 再作一次 Fourier 逆变换, 又回到函数本身.

**证明** Show/Hide Proof

由于 $f(x) \in L^1(\mathbb{R})$, 则对任意的 $\lambda \in \mathbb{R}$, 无穷积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\lambda x} \, dx$$

一致收敛, 且是 λ 的连续函数. 固定 $x \in \mathbb{R}$, 我们利用上述无穷积分的一致收敛性, 交换积分次序得

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-N}^N \hat{f}(\lambda) e^{i\lambda x} \, d\lambda &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) \, d\xi \int_{-N}^N e^{i\lambda(x-\xi)} \, d\lambda \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) \frac{\sin N(x-\xi)}{x-\xi} \, d\xi \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x+\eta) \frac{\sin N\eta}{\eta} \, d\eta. \end{aligned}$$

设 M 是一个待定正数. 我们记

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{-M} f(x+\eta) \frac{\sin N\eta}{\eta} \, d\eta, \\ I_2 &= \frac{1}{\pi} \int_{-M}^M f(x+\eta) \frac{\sin N\eta}{\eta} \, d\eta, \\ I_3 &= \frac{1}{\pi} \int_M^{+\infty} f(x+\eta) \frac{\sin N\eta}{\eta} \, d\eta, \end{aligned}$$

则

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-N}^N \hat{f}(\lambda) e^{i\lambda x} \, d\lambda = I_1 + I_2 + I_3.$$

由正弦函数的有界性我们估计 I_1 和 I_3 得到

$$|I_1| + |I_3| \leq \frac{1}{\pi M} \int_{-\infty}^{+\infty} |f(\eta)| \, d\eta.$$

接着我们估计 I_2 :

$$\begin{aligned} I_2 &= \frac{1}{\pi} \int_{-M}^M \frac{f(x+\eta) - f(x)}{\eta} \sin N\eta \, d\eta + \frac{f(x)}{\pi} \int_{-M}^M \frac{\sin N\eta}{\eta} \, d\eta \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-M}^M g(x, \eta) \sin N\eta \, d\eta + \frac{f(x)}{\pi} \int_{-MN}^{MN} \frac{\sin \eta}{\eta} \, d\eta, \end{aligned}$$

其中

$$g(x, \eta) = \int_0^1 f'(x + \tau\eta) d\tau$$

是关于 η 的连续函数. 对任意的 $\varepsilon > 0$, 先取定正数 M , 使得

$$|I_1| + |I_3| < \frac{\varepsilon}{2},$$

然后利用公式 (4) 和 (5) 再取定 N_0 , 使得当 $N > N_0$ 时,

$$\left| \frac{1}{\pi} \int_{-M}^M g(x, \eta) \sin N\eta d\eta \right| < \frac{\varepsilon}{4},$$

和

$$\left| \frac{f(x)}{\pi} \int_{-MN}^{MN} \frac{\sin \eta}{\eta} d\eta - f(x) \right| < \frac{\varepsilon}{4}.$$

综上所述, 我们得到, 当 $N > N_0$ 时,

$$\left| \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-N}^N \hat{f}(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda - f(x) \right| \leq \varepsilon.$$

从而完成定理的证明. □

命题 0.1 (线性性质)

若 $f_i(x) \in L^1(\mathbb{R}), a_i \in \mathbb{C} (i = 1, 2)$, 则

$$(a_1 f_1(x) + a_2 f_2(x))^\wedge = a_1 \hat{f}_1(\lambda) + a_2 \hat{f}_2(\lambda).$$

命题 0.2 (微商性质)

若 $f(x), f'(x) \in L^1(\mathbb{R}) \cap C(\mathbb{R})$, 则

$$(f'(x))^\wedge = i\lambda \hat{f}(\lambda).$$

证明 [Show/Hide Proof](#)

由于 $f'(x) \in C(\mathbb{R}) \cap L^1(\mathbb{R})$, 因此由 Newton-Leibniz 公式

$$f(x) = f(0) + \int_0^x f'(x) dx$$

我们知, 极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$$

存在. 又由于 $f(x) \in L^1(\mathbb{R})$, 故

$$\lim_{|x| \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

利用上式和分部积分公式得到

$$(f'(x))^\wedge = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f'(x) e^{-i\lambda x} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} i\lambda \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\lambda x} dx = i\lambda \hat{f}(\lambda).$$

□

命题 0.3 (乘多项式性质)

若 $f(x), xf(x) \in L^1(\mathbb{R})$, 则

$$(xf(x))^\wedge = i \frac{d}{d\lambda} \hat{f}(\lambda).$$

证明 [Show/Hide Proof](#)

由于 $f(x), xf(x) \in L^1(\mathbb{R})$, 故 $\hat{f}(\lambda)$ 是 λ 的连续可微函数, 且

$$\frac{d}{d\lambda} \hat{f}(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)(-ix)e^{-i\lambda x} dx = -i(xf(x))^\wedge.$$

□

推论 0.1

若 $f(x), f'(x), \dots, f^{(m)}(x) \in L^1(\mathbb{R}) \cap C(\mathbb{R})$, 则

$$(f^{(m)}(x))^\wedge = (i\lambda)^m \hat{f}(\lambda);$$

若 $f(x), xf(x), \dots, x^m f(x) \in L^1(\mathbb{R})$, 则

$$(x^m f(x))^\wedge = i^m \frac{d^m}{d\lambda^m} \hat{f}(\lambda).$$

这里 m 是大于或等于 1 的正整数.

♥

命题 0.4 (平移性质)

对任意常数 k , 若 $f(x) \in L^1(\mathbb{R})$, 则

$$(f(x-k))^\wedge = e^{-i\lambda k} \hat{f}(\lambda).$$

♣

证明 Show/Hide Proof

由定义得到

$$\begin{aligned} (f(x-k))^\wedge &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-k)e^{-i\lambda x} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(y)e^{-i\lambda(k+y)} dy \\ &= e^{-i\lambda k} \hat{f}(\lambda). \end{aligned}$$

□

命题 0.5 (伸缩性质)

若 $f(x) \in L^1(\mathbb{R})$, 则

$$(f(kx))^\wedge = \frac{1}{|k|} \hat{f}\left(\frac{\lambda}{k}\right), \quad k \neq 0.$$

♣

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $k > 0$, 由定义得到

$$\begin{aligned} (f(kx))^\wedge &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(kx)e^{-i\lambda x} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(y)e^{-i\lambda \frac{y}{k}} d\left(\frac{y}{k}\right) \\ &= \frac{1}{k} \hat{f}\left(\frac{\lambda}{k}\right). \end{aligned}$$

一般情形同理.

□

命题 0.6 (对称性质)

若 $f(x) \in L^1(\mathbb{R})$, 则

$$(f(x))^\vee = \hat{f}(-\lambda).$$

♣

命题 0.7 (卷积性质)

若 $f(x), g(x) \in L^1(\mathbb{R})$, 那么 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的卷积 $f * g$ 定义为

$$f * g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-t)g(t) dt,$$

则 $f * g(x) \in L^1(\mathbb{R})$, 且

$$(f * g(x))^\wedge = \sqrt{2\pi} \hat{f}(\lambda) \hat{g}(\lambda).$$

证明 Show/Hide Proof

我们先证 $f * g(x) \in L^1(\mathbb{R})$. 由 Fubini 定理得到

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} |f * g(x)| dx &\leq \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x-t)g(t)| dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} |g(t)| dt \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x-t)| dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} |g(t)| dt \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx, \end{aligned}$$

从而 $f * g \in L^1(\mathbb{R})$.

又由 Fubini 定理, 我们知

$$\begin{aligned} (f * g(x))^\wedge &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\lambda x} dx \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-t)g(t) dt \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} g(t)e^{-i\lambda t} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(x-t)e^{-i\lambda(x-t)} dx \right] dt \\ &= \sqrt{2\pi} \hat{f}(\lambda) \hat{g}(\lambda). \end{aligned}$$

□

例题 0.1 设

$$f_1(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq A, \\ 0, & |x| > A \end{cases} \quad (A > 0).$$

求 $\hat{f}_1(\lambda)$.

解 Show/Hide Solution

由定义, 有

$$\hat{f}_1(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-A}^A e^{-i\lambda x} dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin \lambda A}{\lambda}.$$

□

此例可以用于一维波动方程初值问题的求解.

例题 0.2 设

$$f_2(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

求 $\hat{f}_2(\lambda)$.

解 Show/Hide Solution

由定义, 有

$$\hat{f}_2(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-(1+i\lambda)x} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}(1+i\lambda)}.$$

□

例题 0.3 设 $f_3(x) = e^{-|x|}$. 求 $\hat{f}_3(\lambda)$.**解** Show/Hide Solution

由于 $f_3(x) = f_2(x) + f_2(-x)$, 利用线性性质和伸缩性质则有

$$\begin{aligned}\hat{f}_3(\lambda) &= \hat{f}_2(\lambda) + (f_2(-x))^\wedge = \hat{f}_2(\lambda) + \hat{f}_2(-\lambda) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}(1+i\lambda)} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}(1-i\lambda)} = \frac{2}{\sqrt{2\pi}(1+\lambda^2)}.\end{aligned}$$

□

例题 0.4 设 $f_4(x) = e^{-x^2}$. 求 $\hat{f}_4(\lambda)$.

解 Show/Hide Solution

由分部积分公式和乘多项式性质我们得到, 当 $\lambda \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned}\hat{f}_4(\lambda) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} e^{-i\lambda x} dx \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1}{i\lambda} \left(e^{-x^2} e^{-i\lambda x} \Big|_{-\infty}^{+\infty} + 2 \int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-x^2} e^{-i\lambda x} dx \right) \\ &= \frac{2i}{\lambda} (x f_4(x))^\wedge = -\frac{2}{\lambda} \cdot \frac{d}{d\lambda} \hat{f}_4(\lambda).\end{aligned}$$

注意到恒等式

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi},$$

我们导出 $\hat{f}_4(\lambda)$ 作为 λ 的函数满足下列常微分方程初值问题

$$\begin{cases} \frac{d}{d\lambda} \hat{f}_4(\lambda) = -\frac{\lambda}{2} \hat{f}_4(\lambda), \\ \hat{f}_4(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}. \end{cases}$$

求解上述常微分方程初值问题得 $\hat{f}_4(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\lambda^2/4}$.

□

例题 0.5 设

$$f_5(x) = e^{-Ax^2} \quad (A > 0).$$

求 $\hat{f}_5(\lambda)$.

解 Show/Hide Solution

利用伸缩性质得到

$$\hat{f}_5(\lambda) = (f_4(\sqrt{A}x))^\wedge = \frac{1}{\sqrt{A}} \hat{f}_4\left(\frac{\lambda}{\sqrt{A}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2A}} e^{-\frac{\lambda^2}{4A}}.$$

□

定义 0.2

设 $f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则无穷积分

$$\hat{f}(\lambda) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-i\lambda \cdot x} dx \quad (7)$$

有意义, 称为 $f(x)$ 的 Fourier 变换, 这里 $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$, 记为 $(f(x))^\wedge = \hat{f}(\lambda)$.

♣

定理 0.2 (反演公式)

设 $f(x) \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap C^1(\mathbb{R}^n)$, 则

$$(\hat{f}(\lambda))^\vee = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n} \int_{|\lambda| \leq N} \hat{f}(\lambda) e^{i\lambda \cdot x} d\lambda = f(x), \quad (8)$$

其中 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. $(\hat{f}(\lambda))^\vee$ 表示在 Cauchy 主值意义下的无穷积分, 称为 $\hat{f}(\lambda)$ 的 Fourier 逆变换. 换句话说,

$$(\hat{f})^\vee = f.$$

♡

对于多维 Fourier 变换, 容易证明有类似于一维 Fourier 变换的性质成立.

命题 0.8 (线性性质)

若 $f_j(x) \in L^1(\mathbb{R}^n), a_j \in \mathbb{C} (j = 1, 2)$, 则

$$(a_1 f_1(x) + a_2 f_2(x))^\wedge = a_1 \hat{f}_1(\lambda) + a_2 \hat{f}_2(\lambda).$$

命题 0.9 (微商性质)

若 $f(x), Df(x) \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap C(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x_j}\right)^\wedge = i\lambda_j \hat{f}(\lambda), \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

命题 0.10 (乘多项式性质)

若 $f(x), x_j f(x) \in L^1(\mathbb{R}^n), j = 1, 2, \dots, n$, 则

$$(x_j f(x))^\wedge = i \frac{\partial}{\partial \lambda_j} \hat{f}(\lambda).$$

注 作为上述两个性质的推论, 若 $f(x), Df(x), \dots, D^k f(x) \in L^1(\mathbb{R}^n) \cap C(\mathbb{R}^n)$, 则

$$(D^\alpha f(x))^\wedge = (i\lambda)^\alpha \hat{f}(\lambda);$$

若 $x^\alpha f(x) \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则

$$(x^\alpha f(x))^\wedge = i^{|\alpha|} D^\alpha \hat{f}(\lambda).$$

这里 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 是阶数小于或等于 k 的多重指标, $x^\alpha = x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \dots x_n^{\alpha_n}$.

命题 0.11 (平移性质)

对任意固定的 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 若 $f(x) \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则

$$(f(x - x_0))^\wedge = e^{-i\lambda \cdot x_0} \hat{f}(\lambda).$$

命题 0.12 (伸缩性质)

若 $f(x) \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则

$$(f(kx))^\wedge = \frac{1}{|k|} \hat{f}\left(\frac{\lambda}{k}\right), \quad k \neq 0.$$

命题 0.13 (对称性质)

若 $f(x) \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则

$$(f(x))^\vee = \hat{f}(-\lambda).$$

命题 0.14 (卷积性质)

若 $f(x), g(x) \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 那么 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的卷积 $f * g$ 定义为

$$f * g(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x - y)g(y) dy,$$

则 $f * g(x) \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 且

$$(f * g(x))^\wedge = (\sqrt{2\pi})^n \hat{f}(\lambda) \hat{g}(\lambda).$$

同时我们还有如下结论.

命题 0.15 (分离变量性质)

若 $f(x) = f_1(x_1)f_2(x_2)\cdots f_n(x_n)$, 其中 $f_j(x_j) \in L^1(\mathbb{R})$, 则

$$\hat{f}(\lambda) = \prod_{i=1}^n \hat{f}_i(\lambda_i).$$

这里 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, \lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$.

证明 Show/Hide Proof

由定义将重积分化为累次积分即得证. □

例题 0.6 设 $f_6(x) = e^{-A|x|^2}$ ($A > 0$). 求 $\hat{f}_6(\lambda)$.

解 Show/Hide Solution

事实上, 由分离变量性质我们得到

$$\hat{f}_6(\lambda) = \prod_{i=1}^n (e^{-Ax_i^2})^\wedge = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2A}} e^{-\frac{\lambda_i^2}{4A}} = \frac{1}{(2A)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{|\lambda|^2}{4A}}.$$

□

0.1.2 初值问题和基本解

现在我们利用 Fourier 变换来求解初值问题 (1). 对方程和初始条件两边关于 x 作 Fourier 变换, 利用线性性质和微商性质得到

$$\begin{cases} \frac{d\hat{u}}{dt} + a^2\lambda^2\hat{u} = \hat{f}(\lambda, t), \\ \hat{u}(\lambda, 0) = \hat{\varphi}(\lambda), \end{cases}$$

其中 $\hat{u} = \hat{u}(\lambda, t)$ 是解 $u(x, t)$ 关于 x 的 Fourier 变换. 解这个常微分方程的初值问题得

$$\hat{u}(\lambda, t) = \hat{\varphi}e^{-a^2\lambda^2 t} + \int_0^t \hat{f}(\lambda, \tau)e^{-a^2\lambda^2(t-\tau)} d\tau.$$

然后对上式两边求 Fourier 逆变换得

$$u(x, t) = (\hat{u}(\lambda, t))^\vee = (\hat{\varphi}e^{-a^2\lambda^2 t})^\vee + \int_0^t (\hat{f}(\lambda, \tau)e^{-a^2\lambda^2(t-\tau)})^\vee d\tau.$$

利用伸缩性质的结论, 我们得到

$$e^{-a^2\lambda^2 t} = (g(x, t))^\wedge,$$

其中

$$g(x, t) = \frac{1}{a\sqrt{2t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2t}},$$

从而

$$(\hat{\varphi}e^{-a^2\lambda^2 t})^\vee = (\hat{\varphi}\hat{g})^\vee = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \varphi * g = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2t}} d\xi.$$

同理

$$(\hat{f}(\lambda, \tau)e^{-a^2\lambda^2(t-\tau)})^\vee = \frac{1}{2a\sqrt{\pi(t-\tau)}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi, \tau) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}} d\xi.$$

于是我们得到

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} K(x - \xi, t) \varphi(\xi) d\xi + \int_0^t d\tau \int_{-\infty}^{+\infty} K(x - \xi, t - \tau) f(\xi, \tau) d\xi, \quad (9)$$

这里

$$K(x, t) = \begin{cases} \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0 \end{cases} \quad (10)$$

称为 **Poisson 核**.

表达式 (9) 称为 **Poisson 公式**, $\Gamma(x, t; \xi, \tau) = K(x - \xi, t - \tau)$ 称为 **热方程的基本解**. 热方程的基本解也可以如下定义.

定义 0.3

对于任意 $(\xi, \tau) \in \mathbb{R}_+^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$, 若函数 $u(x, t) \in L_{\text{loc}}^1(\mathbb{R}_+^2) \cap C(\mathbb{R}_+^2 \setminus (\xi, \tau))$ 且在广义函数意义下满足方程和初始条件

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \delta(x - \xi, t - \tau), & (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

则称之为 **热方程的基本解**, 且记为 $\Gamma(x, t; \xi, \tau)$. 这里 $\delta(x - \xi, t - \tau)$ 是 Dirac 测度.



基本解的物理意义如下: 考虑两端均在无穷远点, 侧表面绝热的均匀细杆. 在 $t = \tau$ 时刻, 在 $x = \xi$ 处放置一个瞬时单位点热源, 那么由这个瞬时单位点热源在杆上产生的温度分布实际上就是基本解 $\Gamma(x, t; \xi, \tau)$. 因此基本解 $\Gamma(x, t; \xi, \tau)$ 也称为 **点源函数**.

命题 0.16

当 $t > \tau$ 时, $\Gamma(x, t; \xi, \tau) > 0$.



命题 0.17

$\Gamma(x, t; \xi, \tau) = \Gamma(\xi, t; x, \tau)$.



命题 0.18

当 $t > \tau, x \in \mathbb{R}$ 时,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \Gamma(x, t; \xi, \tau) d\xi = 1.$$



证明 Show/Hide Proof

当 $t > \tau$ 时, 作变量替换 $\eta = (\xi - x)/(2a\sqrt{t - \tau})$, 则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \Gamma(x, t; \xi, \tau) d\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2a\sqrt{\pi(t - \tau)}} e^{-\frac{(x - \xi)^2}{4a^2(t - \tau)}} d\xi = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\eta^2} d\eta = 1.$$

□

命题 0.19

当 $t > \tau, x \in \mathbb{R}$ 时, $\Gamma(x, t; \xi, \tau)$ 关于所有自变量无穷次连续可微, 且满足方程

$$\frac{\partial \Gamma}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 \Gamma}{\partial x^2} = 0, \quad \frac{\partial \Gamma}{\partial \tau} + a^2 \frac{\partial^2 \Gamma}{\partial \xi^2} = 0.$$



命题 0.20

当 $t > \tau$ 时, 成立估计式

$$|\Gamma(x, t; \xi, \tau)| \leq \frac{1}{2a\sqrt{\pi(t - \tau)}}.$$



命题 0.21

若 $\varphi \in C(\mathbb{R}) \cap L^\infty(\mathbb{R})$, 即 φ 是 $\mathbb{R}$ 上连续的有界函数, 则对于任意 $x \in \mathbb{R}$, 成立

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \Gamma(x, t; \xi, 0) \varphi(\xi) d\xi = \varphi(x).$$

证明 Show/Hide Proof

作变量替换 $\eta = (\xi - x)/(2a\sqrt{t})$, 则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \Gamma(x, t; \xi, 0) \varphi(\xi) d\xi = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\eta^2} \varphi(x + 2a\sqrt{t}\eta) d\eta.$$

利用 φ 的有界性和连续性, 上述积分在 $t \in \mathbb{R}_+$ 上关于 t 一致收敛. 因此

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} \Gamma(x, t; \xi, 0) \varphi(\xi) d\xi &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\eta^2} \lim_{t \rightarrow 0^+} \varphi(x + 2a\sqrt{t}\eta) d\eta \\ &= \varphi(x) \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\eta^2} d\eta = \varphi(x). \end{aligned}$$

□

定理 0.3

设 $\varphi(x) \in C(\mathbb{R}) \cap L^\infty(\mathbb{R})$, $f(x, t) \equiv 0$, 则 Poisson 公式 (9) 表示的函数 $u(x, t)$ 是初值问题 (1) 的有界 $C^{2,1}(\mathbb{R}_+^2)$ 解, 其中函数 $u(x, t)$ 在极限的意义下取初值 $\varphi(x)$.

♡

注 定理中关于 $\varphi(x)$ 有界的假设可以改进为

$$|\varphi(x)| \leq M e^{Ax^2}, \quad x \in \mathbb{R},$$

这里 A 和 M 是正常数. 此时 Poisson 公式 (9) 表示的函数 $u(x, t)$ 在区域 $\mathbb{R} \times (0, (4a^2 A)^{-1})$ 上仍然是初值问题 (1) 的 C^∞ 解.

证明 Show/Hide Proof

当 $(x, t) \in \mathbb{R}_+^2$ 时,

$$\begin{aligned} |u(x, t)| &\leq \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi(\xi)| e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi \\ &\leq \sup_{\mathbb{R}} |\varphi(\xi)| \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\eta^2} d\eta \\ &\leq \sup_{\mathbb{R}} |\varphi(\xi)|. \end{aligned}$$

另外, 固定任何一点 $(x_0, t_0) \in \mathbb{R}_+^2$, 我们在其邻域 $(x_0 - t_0, x_0 + t_0) \times (\frac{t_0}{2}, \frac{3t_0}{2})$ 内考虑 $u(x, t)$ 的微分性质. 因此, $\frac{1}{\sqrt{t}}$ 在此邻域上无穷次可微, 而 $e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}}$ 与任何次数的多项式 $P(\xi)$ 的乘积在 $\mathbb{R}$ 上可积, 根据微积分的一致收敛定理我们知道 Poisson 公式 (9) 中的 $u(x, t)$ 关于 x, t 求任意阶偏导数可以与关于 ξ 求积分交换次序. 由此我们得到 $u(x, t)$ 是 $C^\infty(\mathbb{R}_+^2)$ 中的函数, 而且

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\frac{\partial K(x - \xi, t)}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 K(x - \xi, t)}{\partial x^2} \right] \varphi(\xi) d\xi = 0.$$

从而证明 $u(x, t)$ 满足热方程.

接着我们证明 $u(x, t)$ 满足初值条件. 在 $u(x, t)$ 的积分表达式中作变量替换 $\eta = (\xi - x)/(2a\sqrt{t})$, 则

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\eta^2} \varphi(x + 2a\sqrt{t}\eta) d\eta.$$

利用 φ 的有界性和连续性, 上述积分在 $(x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$ 上关于 x, t 一致收敛. 因此

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ t \rightarrow 0^+}} u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\eta^2} \varphi(x_0) d\eta = \varphi(x_0).$$

至此完成定理的证明. □

命题 0.22 (奇偶性和周期性)

设 φ 是奇 (或偶, 或周期为 T 的) 函数, 则解 $u(x, t)$ 也是 x 的奇 (或偶, 或周期为 T 的) 函数.

命题 0.23 (无限传播速度)

设无穷长杆的初始温度 $\varphi(x)$ 在小段 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 大于零, 且在其他地方 $\mathbb{R} \setminus (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 等于零, 则杆在 $t > 0$ 时刻, 在任何一点 x 的温度

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} K(x - \xi, t) \varphi(\xi) d\xi > 0.$$

注 此性质说明, 顷刻之间, 杆的热量传递到杆上的任何一点, 且离 x_0 近的点, 温度会升高多一些; 而离 x_0 远的点, 温度会升高少一些. 当然, 这个结论与线性的 Fourier 热传导定律有关.

命题 0.24 (无穷次可微性)

若 $\varphi(x) \in L^\infty(\mathbb{R}) \cap C(\mathbb{R})$, 不管 $\varphi(x)$ 是否可微, 当 $t > 0$ 时, 解 $u(x, t)$ 在 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$ 上必无穷次可微.

事实上, 当 $t > 0$ 时, 对于任意点 $x \in \mathbb{R}$,

$$\frac{\partial^{k+l} u}{\partial x^k \partial t^l} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial^{k+l}}{\partial x^k \partial t^l} K(x - \xi, t) \varphi(\xi) d\xi.$$

这是因为对于任何正数 δ , 上述积分在区域 $\mathbb{R} \times (\delta, +\infty)$ 一致收敛, 因而可以将求微商与求积分交换次序.

同样我们可以利用多维 Fourier 变换来求解多维热方程初值问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \Delta u = f(x, t), & (x, t) \in \mathbb{R}_+^{n+1} = \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n. \end{cases} \quad (11)$$

我们可以得到 Poisson 公式

$$u(x, t) = \int_{\mathbb{R}^n} K(x - \xi, t) \varphi(\xi) d\xi + \int_0^t d\tau \int_{\mathbb{R}^n} K(x - \xi, t - \tau) f(\xi, \tau) d\xi, \quad (12)$$

这里

$$K(x, t) = \begin{cases} \frac{1}{(4\pi a^2 t)^{n/2}} e^{-\frac{|x|^2}{4a^2 t}}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases} \quad (13)$$

定理 0.4

设 $\varphi(x) \in C(\mathbb{R}^n) \cap L^\infty(\mathbb{R}^n)$, $f(x, t) \in C^{0,1}(\mathbb{R}_+^{n+1})$, 则 Poisson 公式 (12) 表示的函数是初值问题 (11) 的有界 $C^\infty(\mathbb{R}_+^{n+1})$ 解.